秘密★启用并使用完毕前

泰山教育联盟 2025 届高三联考联评

数学答案　2025．04

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

ABCD DDBC

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每个小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

AB　ACD　AD

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

$-\frac{5}{4}$　　$e-1$　　$\frac{4}{m(n-m)}$，6

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）

【答案】⑴由 $\frac{b\cos C-2a\cos A}{\cos B}=-c$ 整理得：$b\cos C+c\cos B=2a\cos A$，

由正弦定理，可得 $\sin B\cos C+\sin C\cos B=2\sin A\cos A$

即 $\sin A=\sin(B+C)=2\sin A\cos A$，……3 分

因为 $\sin A\neq 0$，所以 $2\cos A=1$，即 $\cos A=\frac{1}{2}$，

又因为 $A\in(0,\pi)$，所以 $A=\frac{\pi}{3}$．……6 分

⑵由正弦定理，$\triangle ABC$ 外接圆的半径 $r=\frac{a}{2\sin A}=\frac{a}{\sqrt{3}}$，……8 分

要使外接圆的半径最小，只需 a 最小，

由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+c^2-bc\geq 2bc-bc=bc=2$，……10 分

当且仅当 $b=c=\sqrt{2}$ 时取等号，此时 $a=\sqrt{2}$，则 $r_{\min}=\frac{\sqrt{6}}{3}$．……12 分

故 $\triangle ABC$ 外接圆面积的最小值为 $\pi\times(\frac{\sqrt{6}}{3})^2=\frac{2\pi}{3}$．……13 分

16.（15 分）

【答案】⑴当 $n=1$ 时，由 $\sqrt{S_2}=\sqrt{S_1}+\sqrt{S_1}$，即 $\sqrt{a_1+a_2}=2\sqrt{a_1}$，解得：$a_1=1$，…1 分

所以 $\sqrt{S_{n+1}}-\sqrt{S_n}=\sqrt{S_1}=1$，则数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 为首项为1，公差为1的等差数列：……2 分

所以 $\sqrt{S_n}=n$，则 $S_n=n^2$，……3 分

当 $n\geq 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=n^2-(n-1)^2=2n-1$，……5 分

当 $n=1$ 时，$a_1=2\times1-1=1$ 满足条件，……6 分

所以 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=2n-1\ (n\in\mathbf{N}^*)$……7 分

⑵由⑴知，$b_n=\dfrac{4S_n}{a_na_{n+1}}=\dfrac{4n^2}{(2n-1)(2n+1)}$，……8 分

所以 $b_n=\dfrac{4n^2}{4n^2-1}=1+\dfrac{1}{4n^2-1}$，……11 分

$=1+\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}=1+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n+1}\right)$……13 分

故 $T_n=n+\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n+1}\right)=n+\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{2n+1}\right)=n+\dfrac{n}{2n+1}$，

即 $T_n=n+\dfrac{n}{2n+1}$……15 分

17.（15 分）

【答案】（1）当 $b=\dfrac{\sqrt{10}}{4}$ 时，双曲线 $\Gamma:x^2-\dfrac{y^2}{\dfrac{5}{8}}=1$，……2 分

其中 $M(-2,0),A_2(1,0)$ 因为 ΔMA_2P 为等腰三角形，点 P 在第一象限，由双曲线性质可知，

MP 为三角形的底边，$|A_2P|=|MA_2|=3$，设 $P(x_0,y_0)$，其中 $x_0>0,y_0>0$

则有 $\begin{cases}(x_0-1)^2+y_0^2=9\\ x_0^2-\dfrac{8y_0^2}{5}=1\end{cases}$，……4 分

解得 $\begin{cases}x_0=3\\ y_0=\sqrt{5}\end{cases}$，即 $P(3,\sqrt{5})$……6 分

（2）由题意 l 的斜率不为0，设直线 $l:x=my-2$，设点 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，则 $R(-x_2,-y_2)$

联立得 $\begin{cases}x=my-2\\ x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1\end{cases}\Rightarrow(b^2m^2-1)y^2-4b^2my+3b^2=0$

由已知 二次项系数 $b^2m^2-1\neq 0$，且 $\Delta>0$

即 $\begin{cases}\left(-4mb^2\right)^2-4\left(b^2m^2-1\right)3b^2=4b^4m^2+12b^2>0\\ y_1+y_2=\dfrac{4b^2m}{b^2m^2-1}\\ y_1y_2=\dfrac{3b^2}{b^2m^2-1}\end{cases}$ ……8 分

$\overrightarrow{A_1R}=\left(-x_2+1,-y_2\right),\overrightarrow{A_2P}=\left(x_1-1,y_1\right)$，则

$$\begin{aligned}\overrightarrow{A_1R}\cdot\overrightarrow{A_2P}&=\left(-x_2+1\right)\left(x_1-1\right)-y_1y_2\\&=\left(-my_2+2+1\right)\left(my_1-2-1\right)-y_1y_2\\&=-\left(my_2-3\right)\left(my_1-3\right)-y_1y_2=1\end{aligned}$$

即 $y_1y_2\left(m^2+1\right)-\left(y_1+y_2\right)3m+10=0$ ……10 分

代入得 $\left(m^2+1\right)\cdot\dfrac{3b^2}{b^2m^2-1}-3m\cdot\dfrac{4b^2m}{b^2m^2-1}+10=0$

即 $3b^2\left(m^2+1\right)-3m\cdot4b^2m+10\left(b^2m^2-1\right)=0$

化解得 $b^2m^2+3b^2-10=0$，即 $b^2\left(m^2+3\right)=10$

所以 $b^2=\dfrac{10}{m^2+3}\in\left(0,\dfrac{10}{3}\right]$ ……12 分

因为 $m^2=\dfrac{10}{b^2}-3$，代入 $b^2m^2-1\neq0$，得 $b^2=10-3b^2\neq1$，所以 $b^2\neq3$

所以 $b^2\in(0,3)\cup\left(3,\dfrac{10}{3}\right]$

综上，$b\in\left(0,\sqrt{3}\right)\cup\left(\sqrt{3},\dfrac{\sqrt{30}}{3}\right]$ ……15 分

18.（17 分）

【答案】(1)当 $p=\dfrac{1}{2}$ 时，$P(A_0)=\dfrac{a}{4},P(A_1)=2a,P(A_2)=a,P(A_3)=\dfrac{a}{2}$，

则 $\dfrac{a}{4}+2a+a+\dfrac{a}{2}=1$，解得 $a=\dfrac{4}{15}$. ……1 分

由题意，得 $P(B|A_1)=C_1^1\times\dfrac{1}{2}$, ……2 分

$P(B|A_2)=C_2^2\left(\dfrac{1}{2}\right)^2$, ……3 分

$P(B|A_3)=C_3^2\left(\frac{1}{2}\right)^3+C_3^3\left(\frac{1}{2}\right)^3$ ……5分

由全概率公式，得 $P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(B|A_i)P(A_i)=a+C_2^2\left(\frac{1}{2}\right)^2a+\left[C_3^2\left(\frac{1}{2}\right)^3+C_3^3\left(\frac{1}{2}\right)^3\right]\times\frac{a}{2}$

$=a+\frac{a}{4}+\frac{a}{4}=\frac{3}{2}a=\frac{3}{2}\times\frac{4}{15}=\frac{2}{5}$. ……7分

⑵由 $\frac{a}{p}+a+a(1-p)+a(1-p)^2=1$，得 $\frac{1}{a}=p^2-3p+\frac{1}{p}+3$. ……8分

假设存在 p，使 $E(X)=\frac{a}{p}+2a+3a(1-p)=\frac{5}{3}$. ……10分

将上述两式左右分别相乘，得 $\frac{1}{p}+5-3p=\frac{5p^2}{3}-5p+\frac{5}{3p}+5$，

化简得：$5p^3-6p^2+2=0$. ……12分

设 $h(p)=5p^3-6p^2+2$，则 $h'(p)=15p^2-12p=3p(5p-4)$.

$h'(p)<0$，得 $0<p<\frac{4}{5}$，由 $h'(p)>0$，得 $\frac{4}{5}<p<1$，

则 $h(p)$ 在 $\left(0,\frac{4}{5}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\frac{4}{5},1\right)$ 上单调递增，……15分

所以 $h(p)$ 的最小值为 $h(p)_{\min}=h\left(\frac{4}{5}\right)=\frac{18}{25}>0$，……16分

所以不存在 p_0 使得 $h(p_0)=0$.即不存在 p 值，使得 $E(X)=\frac{5}{3}$. ……17分

19.（17分）

【答案】(1) 如图1，取 CD 的中点 M，过点 M 作与该斜截圆柱的底面平行的平面，交 DA 于点 G，交 BC 的延长线于点 H，与 PP_1 交于点 I.

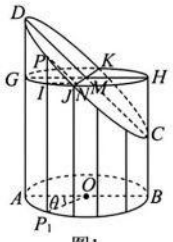


图1

因为 $MH=MG=1$，$\angle CMH=\angle DMG=45^\circ$，所以 $DG=HC=1$，$AG=2$.

过点 M 作 GH 的垂线，交圆 M 于 J，K 两点，过点 I 作 $IN\perp JK$ 交 JK 于点 N，又 $PI\perp$ 圆面 M，$JK\subset$ 圆面 M，所以 $PI\perp JK$.

又因为 $PI\cap IN=I$，所以 $JK\perp$ 平面 PIN.

因为 $PN\subset$ 平面 PIN，所以 $PN\perp JK$，所以 $\angle PNI$ 为椭圆面与圆 M 所在平面的夹角，即为椭圆面与底面所成的角，所以 $\angle PNI=45^{\circ}$，则 $\triangle PNI$ 为等腰直角三角形，$PI=IN$．……2 分

设 $\angle AOP_1=\theta$，如图 2，作圆 M 所在平面的俯视图，则 $\angle GMI=\theta$，

由 $GH\perp JK$，$IN\perp JK$，得 $GH//IN$，则 $\angle NIM=\angle GMI=\theta$，得 $IN=MI\cos\theta=\cos\theta$，

所以 $PP_1=IP_1+PI=IP_1+IN=2+\cos\theta$，……3 分

当 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时，$PP_1=2+\cos\dfrac{\pi}{2}=2$．……5 分

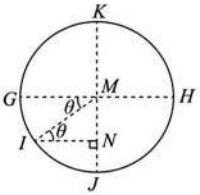


图2

（i）当 $n=4$ 时，$\theta=\dfrac{\pi}{5}$，

则 $E_1F_1=2+\cos\dfrac{\pi}{5}$，$E_2F_2=2+\cos\dfrac{2\pi}{5}$，$E_3F_3=2+\cos\dfrac{3\pi}{5}$，$E_4F_4=2+\cos\dfrac{4\pi}{5}$……6 分

则 $\left(E_1F_1-2\right)\cdot\left(E_2F_2-2\right)\cdot\left(E_3F_3-2\right)\cdot\left(E_4F_4-2\right)=\cos\dfrac{\pi}{5}\cos\dfrac{2\pi}{5}\cos\dfrac{3\pi}{5}\cos\dfrac{4\pi}{5}$……7 分

$$=\frac{\sin\frac{2\pi}{5}}{2\sin\frac{\pi}{5}}\times\frac{\sin\frac{4\pi}{5}}{2\sin\frac{2\pi}{5}}\times\frac{\sin\frac{6\pi}{5}}{2\sin\frac{3\pi}{5}}\times\frac{\sin\frac{8\pi}{5}}{2\sin\frac{4\pi}{5}}$$

$=\dfrac{1}{16}$……10 分

（ii）由（1）知 $PP_1=2+\cos\theta$，即 PP_1 是关于 θ 的函数，即将斜截圆柱的侧面沿着 AD 展开，其椭圆面的轮廓线即为函数 $y=2+\cos x$ 的图象，如图 3 所示．

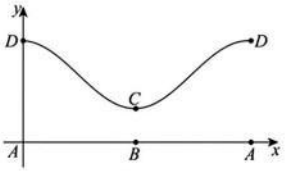


图3

如图 4，将 E_1F_1，E_2F_2，…，E_nF_n，BC 绘制于函数 $y=2+\cos x$ 的图象上，并以 E_iF_i，$F_{i-1}F_i\left(i=2,3,\cdots,n\right)$ 为边作矩形，则矩形的面积即为 $\overset{\frown}{F_{i-1}F_i}\cdot E_iF_i$，所以 $\overset{\frown}{AF_1}\cdot E_1F_1+\overset{\frown}{F_1F_2}\cdot E_2F_2+\cdots+\overset{\frown}{F_{n-1}F_n}\cdot E_nF_n+\overset{\frown}{F_nB}\cdot BC$ 即为这

些矩形的面积之和．……13 分

而两个该斜截圆柱可拼成一个底面半径为 1，高为 4 的圆柱，因此该斜截圆柱的侧面积为$\frac{1}{2}\times 2\pi\times 4=4\pi$，

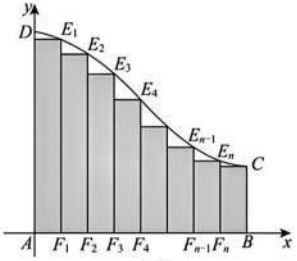


图4

所以函数$y=2+\cos x\left(0\le x\le\pi\right)$图象与坐标轴围成的图形的面积为$\frac{1}{2}\times 4\pi=2\pi$．……16 分

又因为无论点$F_i\left(i=1,2,3,\cdots,n-1\right)$是否均匀分布在半圆弧 AB 上，这些矩形的面积之和都小于函数

$y=2+\cos x\left(0\le x\le\pi\right)$图象与坐标轴围成的图形的面积，所以

$\overset{\frown}{AF_1}\cdot E_1F_1+\overset{\frown}{F_1F_2}\cdot E_2F_2+\cdots+\overset{\frown}{F_{n-1}F_n}\cdot E_nF_n+\overset{\frown}{F_nB}\cdot BC<2\pi$，得证……17 分